

Roll No

CSIT(CI)-504 (B)/IT-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Artificial Intelligence****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

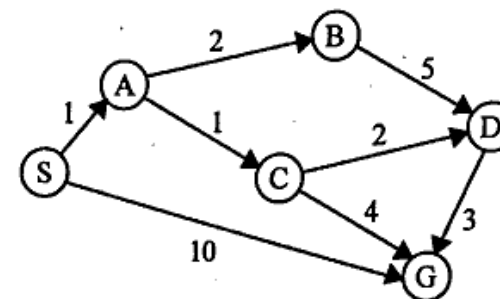
1. a) Explain breadth first search algorithm. Give an example of a problem for which breadth first search would work better than depth first search.

ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम समझाइए। एक समस्या का उदाहरण दीजिए जिसके लिए ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च से बेहतर काम करेगी।

[2]

- b) Find the shortest path using A* algorithm. Where A* एल्गोरिथम के उपयोग से शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात कीजिए। जहाँ

Nodes	S	A	B	C	D	G
H(n)	5	3	4	2	6	0



2. a) Apply resolution theorem to prove the following theorem.

$$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$$

निम्नलिखित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए संकल्प प्रमेय लागू करें।

$$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$$

- b) Rewrite the following sentences in first order logic

i) Coconut crunchy is a Biscuit.

ii) Mary is a child who takes Coconut crunchy.

iii) John loves children who take biscuits.

iv) Jay loves Kites.

निम्नलिखित वाक्यों को प्रथम क्रम तर्क में पुनः लिखिए।

i) नारियल कुरकुरा एक बिस्किट है।

ii) मैरी एक बच्ची है जो कुरकुरा नारियल खाती है।

iii) जॉन को बिस्किट खाने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं।

iv) जय को पतंगें पसंद हैं।

[3]

3. a) Represent each of the following sentences of knowledge by a semantic net

- i) loves (mary, john)
- ii) loves (mary, john) $\wedge$ Hates (john, mita)
- iii) loves (mary, john) $\rightarrow$ Hates (mita, john)

ज्ञान के निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य को शब्दार्थ जाल द्वारा निरूपित करें।

- i) प्यार करता है (मैरी, जॉन)
- ii) प्यार करता है (मैरी, जॉन) $\wedge$ नफरत करता है (जॉन, मीता)
- iii) प्यार करता है (मैरी, जॉन) $\rightarrow$ नफरत करता है (मीता, जॉन)

b) Consider the following set of statements.

- i) Patient has spots.
- ii) Patient has measles.
- iii) Patient has high fever.
- iv) Patient has rocky mountain spotted fever.
- v) Patient has previously been inoculated against measles.
- vi) Patient was recently bitten by a tick.
- vii) Patient has an allergy.

Make a Bayesian network by constructing necessary conditional probability matrix.

कथनों के निम्नलिखित सेट पर विचार करें।

- i) रोगी को दाग हो जाते हैं।
- ii) रोगी को खसरा है।
- iii) रोगी को तेज बुखार होता है।
- iv) रोगी को रॉकी माउंटेन स्पॉटेड बुखार है।
- v) रोगी को पहले खसरे का टीका लगाया गया हो।
- vi) मरीज को हाल ही में एक टिक ने काट लिया था।
- vii) रोगी को एलर्जी है।

आवश्यक सशर्त संभाव्यता मैट्रिक्स का निर्माण करके बायेसियन नेटवर्क बनाइए।

[4]

4. a) Consider the following blocks world problem.

A	C
B	D

C	D
B	A

Start : ON(C, B) $\wedge$
 ON(D, A) $\wedge$
 ONTABLE(B) $\wedge$
 ONTABLE(A) $\wedge$
 ARMEMPTY

GOAL : ON(C, B) $\wedge$
 ON(D, A) $\wedge$
 ONTABLE(B) $\wedge$
 ONTABLE(A)

- i) Show how STRIPS would solve this problem.
- ii) Show how TWEAK would solve this problem.

निम्नलिखित ब्लॉक विश्व समस्या पर विचार करें।

A	C
B	D

C	D
B	A

Start : ON(C, B) $\wedge$
 ON(D, A) $\wedge$
 ONTABLE(B) $\wedge$
 ONTABLE(A) $\wedge$
 ARMEMPTY

GOAL : ON(C, B) $\wedge$
 ON(D, A) $\wedge$
 ONTABLE(B) $\wedge$
 ONTABLE(A)

- i) दिखाएँ कि STRIPS इस समस्या का समाधान कैसे करेगी ?
- ii) दिखाएँ कि TWEAK इस समस्या का समाधान कैसे करेगी ?
- b) How would the minimax procedure have to be modified to be used by a program playing a three or four person game rather than a two person one?

दो व्यक्तियों के बजाय तीन या चार व्यक्तियों का गेम खेलने वाले प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने के लिए मिनिमैक्स प्रक्रिया को कैसे संशोधित करना होगा ?

5. a) Give one domain in which the expert system approach would be more promising and neural network approach would also be more promising.
एक डोमेन बताएं जिसमें विशेषज्ञ प्रणाली दृष्टिकोण अधिक आशाजनक होगा और तंत्रिका नेटवर्क दृष्टिकोण भी अधिक आशाजनक होगा।
- b) Explain basic model of ANN. What is the difference between biological neurons and artificial neural net?
ANN के मूल मॉडल की व्याख्या करें। जैविक न्यूरॉन्स और कृत्रिम तंत्रिका जाल के बीच क्या अंतर है?
6. a) Define Hill climbing algorithm with its limitations and their solutions.
हिल क्लाइम्बिंग एल्गोरिथम को उसकी सीमाओं और उनके समाधानों के साथ परिभाषित करें।
- b) What is knowledge representation? Explain its approaches and issues.
ज्ञान प्रतिनिधित्व क्या है? इसके दृष्टिकोण और मुद्दे स्पष्ट करें।
7. a) What is control strategy? What are the characteristics of a good control strategy?
नियंत्रण रणनीति क्या है? एक अच्छी नियंत्रण रणनीति की विशेषताएं क्या हैं?
- b) If two fuzzy sets are $A = \{1/2 + 0.5/3 + 0.3/4 + 0.2/5\}$ and $B = \{0.5/2 + 0.7/3 + 0.2/4 + 0.4/5\}$. Find
यदि दो फजी सेट्स $A = \{1/2 + 0.5/3 + 0.3/4 + 0.2/5\}$ और $B = \{0.5/2 + 0.7/3 + 0.2/4 + 0.4/5\}$ हैं। ज्ञात करें।
- $A \cup B$
 - $A \cap B$
 - A'
 - B'

8. Write short notes on following (any two)
- Monotonic and Non-monotonic Reasoning
 - NLP phases and fundamental problems
 - Script
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
- मोनोटोनिक और गैर-मोनोटोनिक तर्क
 - NLP चरण और मूलभूत समस्याएं
 - स्क्रिप्ट
